26. DAS NIERENSYSTEM : EMBRYONALE KINETIK IM DETAIL

DAUER : 06:06 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der Entwicklung des Nierensystems, wobei der Schwerpunkt auf der embryonalen Sequenz vom Pronephros bis zum Metanephros liegt. Ab dem 28. Tag werden die wichtigsten Schritte der Glomerulusbildung und der Vorbereitung des Primärharns behandelt, wobei der erhebliche Einfluss der Leber auf die Nierenentwicklung hervorgehoben wird. Parallel dazu werden die Wechselwirkungen zwischen den Wolffschen und Müllerschen Gängen sowie die Bedeutung der mesodermalen Schicht für die Nierenbildung erörtert. Dieser fortschrittliche Ansatz zielt darauf ab, das theoretische und praktische Verständnis der Embryonalentwicklung zu bereichern und Studenten und Therapeuten wertvolle Werkzeuge an die Hand zu geben, um dieses Wissen in ihre osteopathische Praxis zu integrieren.

DAS RENALE SYSTEM: EMBRYONALE KINETIK IM DETAIL

DAS PRONEPHROS: ERSTER NIERENENTWURF

Das **rasante Wachstum** der Leber führt zur Kompression und zum Verschwinden des **Pronephros**. Trotz seiner Rückbildung ist das Pronephros der Ursprung des **Mesonephrosgangs**, eines kleinen primären Sammelkanals.

Um den **28. Tag** bildet dieser Kanal ein erstes Pronephros, gekennzeichnet durch ein kleines **Glomerulum**, das erste Bild einer funktionellen Niere. Dies ist der Zeitpunkt des **Neuralrohrschlusses**, der Integration des **externen Zöloms** in das interne Zölom und der Abgrenzung des Embryos.

VORBEREITUNG DES PRIMÄRHARNS

In diesem Stadium beginnt der Embryo, den ersten **Primärharn** zu produzieren, der zur Zunahme des **Fruchtwassers** beitragen wird.

Anfänglich ein Exsudat der Amnionzellen, erhält das Fruchtwasser später Beiträge von den **Lungen**. Diese Verbindung verstärkt sich um den **35.-40. Tag**. Erst um den **45. Tag**, mit dem vollständigen Verschluss der vorderen weißen Linie, erscheint ein erster Primärharn. Ein

autokriner Austausch etabliert sich dann mit dem embryonalen System, wobei der Embryo von dem, was er ausscheiden und trinken wird, "konstelliert" wird.

Der 28. Tag markiert somit eine erste funktionelle Verbindung mit dem Auftreten mehrerer **Glomeruli** auf Höhe des Mesonephros.

DAS MESONEPHROS UND DER HEPATISCHE EINFLUSS

Der Embryo wächst weiter, die Leber entwickelt sich immer mehr, was zur progressiven Rückbildung des **Mesonephros** führt. Der obere Teil der mesonephrotischen Strukturen wird durch dieses Leberwachstum komprimiert und verschwindet.

Dies unterstreicht die Bedeutung der Leber für die Nierenentwicklung, selbst für die definitive Funktion. Diese hepatische Kompression ist notwendig, um später das **Metanephros**, die definitive Nierenstruktur, zu induzieren.

Das Metanephros ist bereits in der Struktur der **intermediären Platte** vorhanden, aber noch nicht induziert.

DER WOLFF-GANG UND DER MÜLLER-GANG

Der Kanal, der als **"Wolff-Gang"**, **"Mesonephrosgang"** oder **"Ductus mesonephroticus"** bezeichnet wird, sind Synonyme.

Im Urogenitalsystem sind zwei große Kanäle essentiell: der Wolff-Gang und der Müller-Gang. Diese beiden Kanäle werden sich integrieren, um das Urogenitalsystem zu bilden.

Der Wolff-Gang oder Ductus mesonephroticus induziert das Metanephros, das dem terminalen Teil der intermediären Platte entspricht, wobei diese die gesamte hintere Platte des Embryos ist.

POSTERIORER ENTWICKLUNG UND SCHWELLUNG

Diese hintere Platte, die der **hinteren Peritonealhöhle** entspricht, ist der Ort einer Schwellungsbewegung. Hinter der Aorta kommt es zu einer Ausbuchtung.

Hier erscheint eine weitere Struktur: die **Nebennieren** (oder primär die medullären Nebennieren). Ein kleiner Kanal wird hier induziert, die **Knospe** oder der **Harnleitergang**, der das **Metanephrosblastem** induzieren wird.

DIE SEQUENZ DER NIERENENTWICKLUNG

Der Embryo besitzt eine intermediäre Platte, die das gesamte **mesodermale** Potenzial für die Niere enthält. Das Wachstum und die Abgrenzung des Embryos organisieren eine Beugebewegung.

1. **Pronephros**: Der hintere Teil dieser Platte bildet durch Kompression ihres vorderen Teils einen Schlauch, eine mesodermale Konzentration. Dieser Prozess, verbunden mit der Annäherung der Aorten, induziert eine Rotationsbewegung. Bereits auf zervikaler Ebene induziert die Beugung

ein Pronephros, das sich in kleine Taschen segmentiert und einen kleinen absteigenden Kanal, den Mesonephrosgang, hinterlässt.

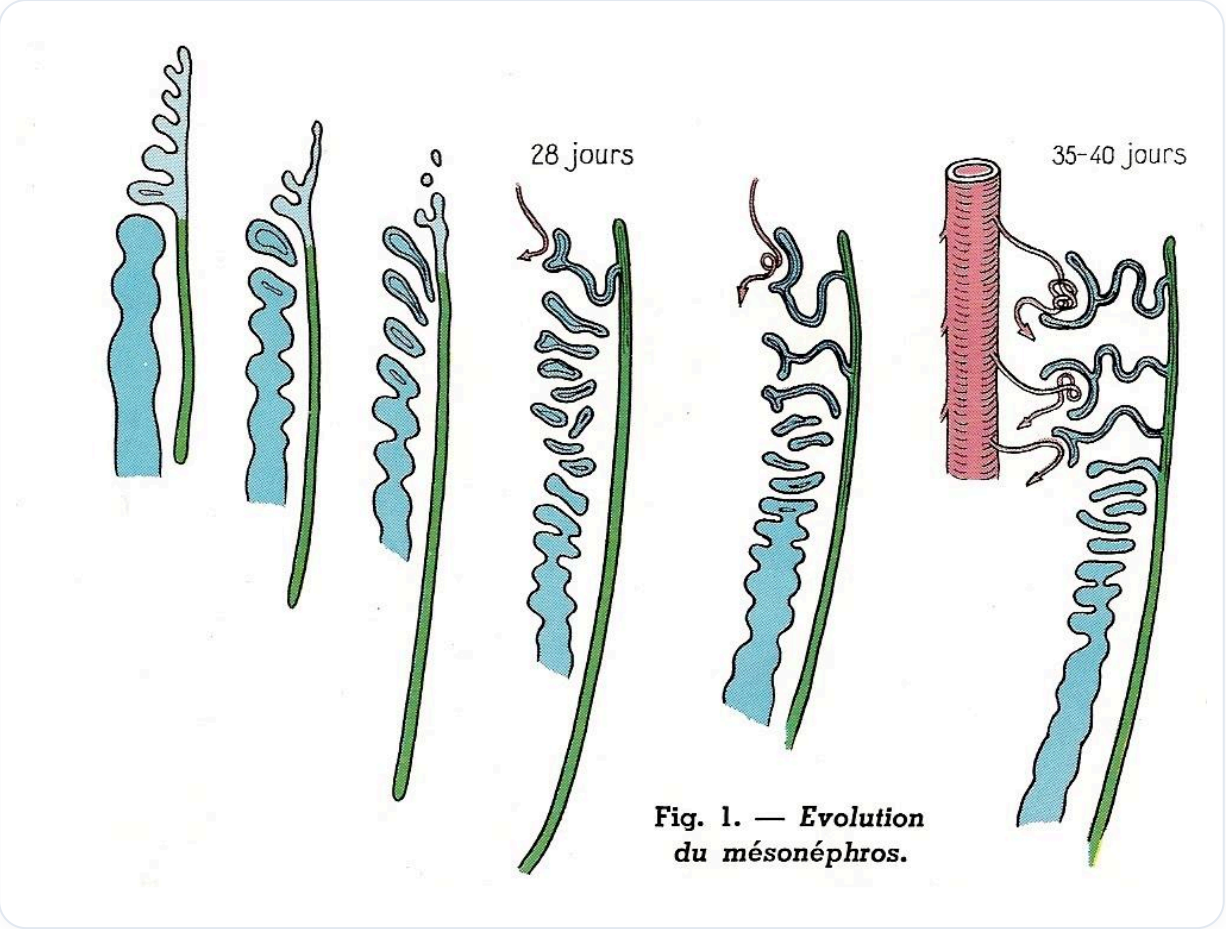


ABB. — Evolution des Mesonephros

2. **Mesonephros**: Das Pronephros verschwindet sehr schnell und macht Platz für eine zweite embryonale Nierenstruktur: das Mesonephros. Es etabliert sich eine Verbindung mit dem Mesonephrosgang, und das Mesonephros segmentiert sich in kleine Vesikel, um ein erstes kleines Pronephros zu bilden. Letzteres tritt um den 28. Tag in Kontakt mit dem Gefäßsystem und beginnt um den 45. Tag zu funktionieren.

3. **Metanephros**: Anschließend führen das Wachstum der Leber und die Verlängerung des Embryos zum Verschwinden des Mesonephros. Nur der Sammelkanal bleibt erhalten. Aus diesem Kanal bildet sich eine kleine Öffnung, die durch eine Saugwirkung eine **Ureterknospe** erzeugt. Diese Knospe induziert den terminalen Teil der intermediären Platte zu einem **meso-metanephrotischen Blastem**, das die definitive Niere bilden wird.